TP 5 — Transformée de Fourier Discrète

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP5.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...). Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP5.ipynb` dans VsCode.
2. Exécuter la première cellule (import des fonctions fournies, dans `tp5_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.

A TFD d'un cosinus

On étudie la transformée de Fourier discrète (TFD) d'un signal $x[n]$, $n = 0, \dots, N-1$, en commençant par $x[n] = \cos(2\pi\nu_0 n)$.

A1. Rappeler la définition de la Transformée de Fourier discrète pour un signal discret défini sur N points.

Soit $x[n] = \cos(2\pi\nu_0 n)$ pour $n = 0, \dots, N-1$.

A2. À l'aide de la formule d'Euler, exprimer $X[k]$ comme somme de deux sommes géométriques.

A3. On rappelle la formule de la somme géométrique finie :

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r} \quad (r \neq 1).$$

Vérifier que la somme de N exponentielles complexes uniformément réparties sur le cercle unité, $\sum_{n=0}^{N-1} e^{2\mathrm{j}\,\pi pn/N}$ avec p entier non multiple de N, est nulle.

A4. On suppose $\nu_0 = k_0/N$ avec k_0 entier, $0 < k_0 < N/2$. Montrer que $X[k]$ ne prend que deux valeurs non nulles, que l'on précisera.

Fonctions `tfd`, `plot_signal_discret`, `plot_tfd`

`tfd(x)` calcule $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-2\mathrm{j}\,\pi kn/N}$ pour $k = 0, \dots, N-1$ (implémentation directe, pas de FFT). `plot_signal_discret(x)` trace $x[n]$ en bâtons; `plot_tfd(X)` trace $|X[k]|$ en bâtons. `tfd_k(x, k)` et `plot_tfd_k(k, X)` font la même chose pour un tableau de rangs k quelconque, pas forcément limité à $0, \dots, N-1$.

A5. Construire $x[n] = \cos(2\pi\nu_0 n)$ pour $\nu_0 = 3/8$ et $N = 8$, et calculer sa TFD. Comparer aux valeurs obtenues sur papier.

A6. On reprend $x[n] = \cos(2\pi\nu_0 n)$ avec $\nu_0 = k_0/N$, $k_0 = 3$ et $N = 16$. La fonction `tfd` ne calcule $X[k]$ que pour $k = 0, \dots, N-1$: à l'aide de `tfd_k`, qui accepte n'importe quel rang k, calculer et tracer $|X[k]|$ pour $k = 0, \dots, 2N-1$. Que se passe-t-il pour $k \geq N$, pourquoi ?

A7. Reprendre avec $\nu_0 = 2{,}5/8$ (qui n'est pas multiple de $1/N$). Que devient le spectre ?

A8. Faire varier ν_0 continûment entre deux rangs entiers (cellule suivante, ν_0 de $3/8$ à $4/8$) et observer l'évolution du spectre. Comment s'appelle ce phénomène ?

B TFD d'un signal carré

On reprend la même démarche qu'en A, mais pour un signal carré périodique plutôt qu'un cosinus. Un signal carré de rapport cyclique 50%, d'amplitude ± 1 et de fréquence

$f_0 = 1/T_0$, admet le développement en série de Fourier

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{\substack{m=1 \\ m \text{ impair}}}^{+\infty} \frac{1}{m} \sin(2\pi m f_0 t).$$

B1. On échantillonne ce signal avec une fréquence normalisée $\nu_0 = f_0 T_e = k_0/N$, k_0 entier (le nombre de points N est donc un multiple de la période). En appliquant à chaque terme de la somme le résultat de la question A2 (et son analogue pour un sinus, de TFD imaginaire pure), exprimer $X[k]$.

Fonction `make_square_discret`

`make_square_discret(nu0, N)` construit $x[n] = +1$ si $n\,\nu_0 \bmod 1 < 1/2$, -1 sinon – un créneau de rapport cyclique 50% et de fréquence normalisée ν_0 quelconque (pas nécessairement multiple de $1/N$).

B2. Construire $x[n] =$ `make_square_discret`(ν_0, N) pour $k_0 = 2$, $N = 64$ ($\nu_0 = k_0/N$). Afficher $x[n]$ et $|X[k]|$. Retrouve-t-on la structure prévue à la question précédente ?

B3. Reprendre avec ν_0 légèrement décalé, par exemple $k_0 = 2{,}3$ au lieu de 2 (donc ν_0 non multiple de $1/N$). Que devient le spectre ?

C Compléter par des zéros (*zero-padding*)

On termine en observant l'effet d'ajouter des zéros, avant et après un signal, pour porter sa longueur jusqu'à une puissance de 2 (format attendu par les algorithmes de TFD rapide). Aucun calcul n'est demandé dans cette section : il s'agit seulement d'exécuter les cellules et de comprendre ce qu'on observe.

Fonction `zero_pad`

`zero_pad(x, N)` complète le signal `x` par des zéros, répartis avant et après, jusqu'à la longueur `N`.

C1. Reprendre le cosinus non exact de la question A4 ($\nu_0 = 2{,}5/8$, $N = 8$). Le compléter par des zéros jusqu'à $N = 128$, et afficher $|X[k]|$. Quelle est l'allure du spectre ? Les deux pics de la fuite spectrale sont-ils mieux séparés qu'avant ?

C2. Faire de même avec le signal carré non exact de la question B3, complété jusqu'à $N = 512$. Qu'observez-vous ?

C3. En pratique on choisit souvent de compléter jusqu'à une puissance de 2. Pourquoi ce choix précis, et pourquoi n'améliore-t-il pas la résolution fréquentielle réelle ?